

docs/business-rules.md

Бизнес қоидалар каталоги

Ягона манба (source of truth): `shared.exception.BusinessRule` `enum` - ҳар қоида у ерда HTTP status + код + default хабар билан туради, код `enum` номидан автоматик келади (`BR_LED_001` -> `"BR-LED-001"`). Бу файл - инсон ўқийдиган кўзгу; иккаласи бирга янгиланади.

Ҳар бир қоида бузилиши `BusinessRuleException` (ёки унинг ворислари) билан отиради - `exception` фақат `enum` қабул қилади, `string` код компиляцияда ўтмайди. Хато экранида код хабар олдида кўрсатилади - қўллаб-қувватлашга мурожаатда шу код айтилади.

Иерархия: `shared.exception.BusinessRuleException` (базавий) -> `NotFoundException` (404, `NOT_FOUND`) ва `ledger.service.PostingException`. HTTP status қоидада: оддий бузилиш 400, дубликат/идемпотентлик 409, топилмади 404.

Янги қоида қўшишда: аввал `enum`'га ва шу файлга, кейин код (`posting-rules.md` паттерни).

BR-LED - Ledger / проводкалар (PostingException; docs/modules/ledger.md)

Код	Қоида
BR-LED-001	Entry'да камида 2 сатр бўлиши шарт
BR-LED-002	Ҳар сатрда дебет XOR кредит (биттаси, мусбат)
BR-LED-003	Money инварианти: $\text{baseAmount} == \text{amount} \times \text{rate} (\pm 0.0001)$
BR-LED-004	Нофаол сётга проводка тақиқ (draft, post ва reverse'да қайта текширилади)
BR-LED-005	Гуруҳ (postable=false) сётига проводка тақиқ
BR-LED-006	$\text{sum}(\text{debitBase}) == \text{sum}(\text{creditBase}) - \text{home}$ валютада
BR-LED-007	Фақат DRAFT entry post қилинади
BR-LED-008	Сторно санаси кўрсатилиши шарт
BR-LED-009	Фақат POSTED entry reverse қилинади
BR-LED-010	Home валюта сатрида курс айнан 1
BR-LED-011	Сатр валютаси каталогда мавжуд ва фаол (draft'да)
BR-LED-012	Манба ҳужжат идемпотентлиги: (module, docId) GL'да қайтарилмайди (сторно бундан мустасно)
BR-LED-013	POSTED/REVERSED entry ўзгармас (domain guard)
BR-LED-014	entry_date кўрсатилиши шарт
BR-LED-015	Проводка сатридаги сёт мавжуд бўлиши шарт
BR-LED-016	Сатрда сёт танланиши шарт (форма)

Код	Қоида
BR-LED-017	Entry мавжуд бўлиши шарт
BR-LED-018	Чет валюта сатрида курс киритилиши шарт (форма)
BR-LED-019	Сумма/курс сон форматида бўлиши шарт (форма)
BR-LED-020	Давр ёпилган: <code>entry_date <= closing_date</code> бўлган янги GL ҳаракати (draft/post/сторно санаси) тақик; ёпиқ даврдаги ҳужжатни очиқ санали сторно билан reverse қилиш мумкин (docs/modules/closing-date.md)
BR-LED-021	Автоматик проводкада тизим счёти detail type бўйича топилиши шарт (ягона, фаол, postable) - posting-rules.md 6-инвариант. Хабар икки хил: «топилмади - аввал default chart'ни юкланг» ва «бир нечта топилди: <номлар> - биттасини деактив қилинг» (Arbitr-060); дубликат пайдо бўлишининг ўзи BR-COA-010 билан тўсилади

BR-COA - Счётлар режаси (AccountService; docs/modules/ledger.md)

Код	Қоида
BR-COA-001	Счёт номи глобал unique
BR-COA-002	Счёт коди (киритилса) unique
BR-COA-003	Иерархияда цикл тақиқ (ўзига/шажарасига ота бўлиш)
BR-COA-004	CSV импорт формати (устунлар, detailType, postable, parent, валюта)
BR-COA-005	Opening balance фақат balance-sheet (ASSET/LIABILITY/EQUITY) фаол postable счёт учун; AR/AP ва OPENING_BALANCE_EQUITY истисно (QBO: AR/AP қолдиғи invoice/bill орқали киради)
BR-COA-006	Opening balance учун OPENING_BALANCE_EQUITY тизим счёти топилиши шарт (ягона, фаол, postable)
BR-COA-007	Opening balance: сана шарт, сумма нолдан фарқли; чет валюта счётида курс > 0 шарт
BR-COA-008	Detail type танланиши шарт ва рўйхатдаги қийматлардан бўлиши керак (форма)
BR-COA-009	Счёт номи бўш бўлмайди
BR-COA-010	Тизим detail type'ида иккинчи ФАОЛ счёт яратилмайди/активлаштирилмайди (409) - акс ҳолда resolver BR-LED-021 билан ҳужжат оқимини синдиради (Arbitr-060, жонли сервер). Рўйхат - резолвер «ягона» талаб қиладиган турлар: AR, AP, INVENTORY, INVENTORY_CLEARING, SALES_TAX_PAYABLE, OPENING_BALANCE_EQUITY, EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS, SUPPLIES_MATERIALS_COGS, OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS, PAYROLL_CLEARING. Истисно: PAYROLL_EXPENSES - атайлаб иккита, ном бўйича топилади (payroll.md); CHECKING/CASH_ON_HAND каби кўп-рухсатли турлар чекланмайди. CSV/default chart импортида бундай сатр яратилмай натижага «дубликат тур: ...» огоҳлантириши қўшилади (импорт йиқилмайди)
BR-COA-011	Валюта фақат валютага боғланган турга (банк, дебиторлик, кредиторлик, кредит карта; AccountType.isCurrencyDenominated) берилади - бошқа турга (даромад/харажат ва ҳ.к.) валюта = рад. QBO паритети: Finance.xsd Account.CurrencyRef "Product: ALL" бўлса-да, QBO UI валютани айнан шу тўрт турга беради. Форма x-show ва сервис валидацияси ягона манбадан ўқийди

Қўшимча: Account ўчирилмайди - фақат active=false (ledger.md'да ҳужжатланган, FK'лар ON DELETE NO ACTION).

BR-SET - Компания созламалари (docs/modules/multi-currency.md, docs/modules/closing-date.md, docs/modules/payroll.md ставкалари)

Код	Қоида
BR-SET-001	Home currency биринчи POSTED entry'дан кейин қулф (HomeCurrencyLock порти)
BR-SET-002	Timezone IANA рўйхатида бўлиши шарт
BR-SET-003	Inventory valuation методи биринчи омбор ҳаракатидан кейин қулф (InventoryValuationLock порти, 5-босқич)
BR-SET-004	Молия йили бошланиш оyi 1..12 оралиғида (9-босқич, Balance Sheet RE/NI бўлиниши)
BR-SET-005	Payroll ставкалари (даромад солиғи / пенсия / ижтимоий солиқ) 0..100 фоиз оралиғида (payroll.md, /settings - SETTINGS соҳаси)
BR-SET-006	Давр ёпилиш санаси формати нотўғри (web parse: ISO йил-ой-кун; /settings формаси - хом 400 ўрнига FormParsers кириллча хабар)
BR-SET-007	Компания email тўлдирилса формати тўғри бўлиши шарт (ихтиёрий майдон, EmailFormat - профиль email нақши; соф кўрсатиш маълумоти, GL'га таъсирсиз) - Arbitr-112

BR-SEQ - Ҳужжат рақамлаш (DocumentSequenceService; docs/modules/document-sequence.md)

Код	Қоида
BR-SEQ-001	Ҳужжат тури учун рақамлаш созламаси (document_sequence қатори) топилиши шарт - йўқлиги seed/deploy хатоси

BR-CUR - Валюта каталоги (docs/modules/multi-currency.md)

Код	Қоида
BR-CUR-001	Валюта коди каталогда мавжуд бўлиши шарт
BR-CUR-002	Фақат фаол валюта танланади
BR-CUR-003	Home валюта нофаол қилинмайди

BR-FX - Валюта курслари (ExchangeRateService; docs/modules/multi-currency.md)

Код	Қоида
BR-FX-001	Курс учун сана ва мусбат қиймат шарт
BR-FX-002	Home валютага курс киритилмайди (доим 1)
BR-FX-003	ЦБ импортида home валюта ЦБ рўйхатида бўлиши шарт - акс ҳолда UZS орқали pivot имконсиз (Arbitr-067). home=UZS'да текширилмайди - ЦБ курси айнан «1 валюта = N сўм», тўғридан-тўғри ёзилади; home≠UZS'да кросс-курс pivot: rate(home per F) = сўм/F ÷ сўм/home (scale 12, HALF_UP), UZS'нинг ўзига 1 ÷ сўм/home
BR-FX-004	ЦБ курс хизматидан маълумот олиб бўлмади (тармоқ/формат) - қўлда киритиш доим очик

Қўшимча (033 append-only, Arbitr-022): бир (валюта, сана)га КўП ёзув - қайта киритиш тарихга ЯНГИ ёзув қўшади (append, алмаштирмайди), эски сақланади, амалдаги курс = энг охиргиси; ЦБ импорти ва қўлда киритиш бир хил record йўлидан ўтади (source: CBU/MANUAL), айнан бир хил курс такрор келса дубль ёзилмайди.

BR-CON - Контактлар (docs/modules/contact.md, кўриш: docs/modules/contact-card.md)

Код	Қоида
BR-CON-001	Display name бўш бўлмайди
BR-CON-002	Display name глобал unique (customer ↔ vendor ўртасида ҳам - QBO namespace)
BR-CON-003	Танланган тўлов шарти каталогда мавжуд бўлиши шарт
BR-CON-004	Email формати тўғри бўлиши шарт (контакт ва контакт шахси email'ида)
BR-CON-005	ИНН (tax_id) киритилса глобал unique - partial unique WHERE tax_id IS NOT NULL
BR-CON-006	Credit limit фақат CUSTOMER учун, манфий бўлмаган сон (мижоз валютасида)
BR-CON-007	Манзилда тур (BILLING/SHIPPING/LEGAL) ва биринчи қатор шарт
BR-CON-008	Контакт шахсида исм (full name) шарт
BR-CON-009	Банк реквизитида банк номи ва ҳисоб рақами шарт
BR-CON-010	Ҳисоб рақами шу контакт ичида unique
BR-CON-011	Ойлик oklad (monthly_salary) фақат EMPLOYEE учун, манфий бўлмаган сон (home валютада)
BR-CON-012	Контакт валютаси ҚУЛФИ (QBO қатъий, Arbitr-087): контакт камида битта POSTED ҳужжатда қатнашган бўлса currency ўзгартирилмайди - қиймат→қиймат ва қиймат→null доим тақиб. Ўтиш қоида: null (home) → қийматга БИРИНЧИ тўлдириш POSTED ҳужжатлар бўлса ҳам мумкин, фақат янги қиймат ўша ҳужжатларнинг ҲАММА валюталарига тенг бўлса (docs/modules/multi-currency.md «Контакт валютаси»)

Қўшимча: контакт типи (CUSTOMER/VENDOR) ўзгармайди; ўчириш йўқ - active=false. Default манзил/primary шахс/default банк реквизити алмашуви хато эмас: янгиси белгиланса эскиси автоматик бўшатилади (QBO услуги), биринчи қатор автоматик default бўлади.

BR-ITM - Товар/хизматлар (docs/modules/item.md)

Код	Қоида
BR-ITM-001	Ном бўш бўлмайди
BR-ITM-002	Ном unique
BR-ITM-003	SKU (киритилса) unique
BR-ITM-004	Даромад счёти REVENUE туркумидан
BR-ITM-005	Харажат счёти EXPENSE туркумидан
BR-ITM-006	INVENTORY типга inventory asset счёти шарт
BR-ITM-007	Inventory asset счёти detail type'и INVENTORY
BR-ITM-008	Счёт боғлашлар фаол ва postable
BR-ITM-009	Нархлар манфий бўлмайди
BR-ITM-010	Нарх сон форматида бўлиши шарт (форма)
BR-ITM-011	Item типи танланиши шарт ва рўйхатдаги қийматлардан бўлиши керак (форма)
BR-ITM-012	Default харид/сотув бирлиги item base бирлиги билан бир гуруҳдан (base гуруҳсиз ёки танланмаган бўлса default қўйиб бўлмайди) - docs/modules/uom.md

Қўшимча: item типи ўзгармайди; ўчириш йўқ - active=false.

BR-WH / BR-INV - Омбор (WarehouseService, InventoryService; docs/modules/inventory.md)

Код	Қоида
BR-WH-001	Омбор номи бўш эмас ва unique
BR-WH-002	Омбор коди (киритилса) unique
BR-INV-001	Ҳаракат фақат INVENTORY типдаги item учун
BR-INV-002	Миқдор мусбат
BR-INV-003	Омборда етарли қолдиқ йўқ - манфий қолдиқ тақиқ (DB CHECK ҳам бор)
BR-INV-004	Unit cost манфий бўлмаган сон
BR-INV-005	Transfer'да манба ва манзил омбор ҳар хил
BR-INV-006	Нофаол омборга янги ҳаракат тақиқ
BR-INV-007	Қолдиқ нолда кўпайиш adjustment'ига нарх шарт (жорий нарх аниқланмайди)
BR-INV-008	Ҳаракат санаси киритилиши шарт
BR-INV-009	Чиқимни қайтариб бўлмайди: ейилган партия нархи кейин ўзгарган (landed cost) - қиймат GL сторноси билан мос келмайди
BR-INV-010	Қийматни ортга қайтариш (кирим reverse, landed cost reverse) фақат шу (item, warehouse)да КЕЙИН бошқа ҳужжат ҳаракати бўлмаганда - акс ҳолда AVCO/FIFO таннарх тарихи бузилади; ўша манба ҳужжатнинг ўз ҳаракатлари (кўп сатрли bill receipt'лари ва уларнинг қайтаришлари) истисно, тузатиш adjustment орқали
BR-INV-011	Ҳужжатли акт (StockAdjustment/StockTransfer, Arbitr-093)да камида битта сатр бўлиши шарт
BR-INV-012	Ҳужжатли акт сатрларида битта item такрорланмайди (UNIQUE(акт_id, item_id); Arbitr-093)

Қўшимча: омбор ўчирилмайди - фақат active=false; ҳаракат ёзувлари ўзгармас (тузатиш - тескари adjustment билан).

BR-BILL / BR-PAY - Харид (BillService, BillPaymentService; docs/modules/purchases.md)

Код	Қоида
BR-BILL-001	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-BILL-002	Bill'да камида битта сатр
BR-BILL-003	Сатр миқдори/суммаси мусбат
BR-BILL-004	ITEM сатрида INVENTORY типдаги item ва омбор шарт
BR-BILL-005	EXPENSE сатрида EXPENSE/COGS туркумидаги фаол postable счёт шарт
BR-BILL-006	Vendor invoice рақами дубликати (партиал unique: DRAFT/POSTED ичида; REVERSED'дан кейин қайта киритиш очик)
BR-BILL-007	Фақат DRAFT таҳрирланади/post қилинади
BR-BILL-008	Фақат POSTED reverse қилинади
BR-BILL-009	Чет валюта bill'ида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BILL-010	Reverse тақиқ: киритилган товар ишлатилган ёки receipt'дан кейин омбор ҳаракати бор (BR-INV-003/BR-INV-010 ўрами)
BR-BILL-011	Bill санаси шарт
BR-BILL-012	Reverse тақиқ: bill receipt'ларига фаол landed cost тақсимои бор - аввал ўша тақсимои reverse қилинади (акс ҳолда клиринг счёти ва INVENTORY «осилиб» қолади)
BR-BILL-013	Bill валютаси таъминотчи валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади
BR-PAY-001	Тўлов суммаси мусбат
BR-PAY-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable; счёт валютаси (бўш = home) тўлов валютасига тенг (Arbitr-070: акс ҳолда bankBalances валюта кесими бузилади)
BR-PAY-003	Allocation фақат POSTED bill'га
BR-PAY-004	Allocation bill қолдиғидан ошмайди
BR-PAY-005	Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди (фарқ - аванс/unallocated)
BR-PAY-006	Тўлов валютаси bill валютаси билан бир хил (MVP)
BR-PAY-007	Фақат POSTED тўлов reverse қилинади
BR-PAY-008	Тўлов санаси шарт
BR-PAY-009	Allocation ўша vendor'нинг bill'ига

Код	Қоида
BR-PAY-010	Vendor (VENDOR типдаги фаол контакт) шарт
BR-PAY-011	Бир тўловдан бир bill'га биттагина allocation (DB unique ҳам)
BR-PAY-012	Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-PAY-013	Allocation фақат POSTED тўловдан қилинади
BR-LC-001	Landed cost тақсимот суммаси мусбат
BR-LC-002	Тақсимот санаси шарт
BR-LC-003	Камида битта receipt танланиши шарт (такрор тақиқ)
BR-LC-004	Receipt BILL манбали кириш бўлиши шарт
BR-LC-005	Фақат POSTED тақсимот reverse қилинади
BR-LC-006	Reverse тақиқ: тақсимотдан кейин омбор ҳолати ўзгарган
BR-LC-007	Танланган receipt'лар қиймати нол - нисбат аниқланмайди

Қўшимча: тўлов DRAFT'сиз (яратилди = POSTED, QBO услуги); allocation фақат қўшилади, олиб ташлаш тўловни reverse қилиш орқали (MVP); realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE (docs/modules/purchases.md).

BR-SINV / BR-RCPT - Сотув (InvoiceService, InvoicePaymentService; docs/modules/sales.md)

Диққат: инвойс коди BR-SINV (Sales INVoice) - BR-INV инвентарга банд. | Код | Қоида | |---|---| | BR-SINV-001 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-SINV-002 | Invoice'да камида битта сатр | | BR-SINV-003 | Сатр миқдори/нарни мусбат | | BR-SINV-004 | ITEM сатрида INVENTORY item + омбор шарт; омборда қолдиқ етарли | | BR-SINV-005 | Даромад счёти INCOME туркумидан, фаол ва postable | | BR-SINV-006 | Фақат DRAFT тахрирланади/post қилинади | | BR-SINV-007 | Фақат POSTED reverse қилинади | | BR-SINV-008 | Чет валюта invoice'ида мусбат курс шарт; home'да курс 1 | | BR-SINV-009 | Invoice санаси шарт | | BR-SINV-010 | Сотилаётган item фаол бўлиши шарт | | BR-SINV-011 | Invoice валютаси миқдор валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўзи олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади | | BR-RCPT-001 | Тўлов суммаси мусбат | | BR-RCPT-002 | Қабул счёти банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS, фаол ва postable; BANK счёти валютаси (бўш = home) тўлов валютасига тенг - UNDEPOSITED_FUNDS клиринг чўнтагига валюта гарови ҚўЛЛАНМАЙДИ (чет валюта тўлов QBO'дагидек undeposited орқали қабул қилинади, Arbitr-070) | | BR-RCPT-003 | Allocation фақат POSTED invoice'га | | BR-RCPT-004 | Allocation invoice қолдиғидан ошмайди | | BR-RCPT-005 | Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди (фарқ - аванс) | | BR-RCPT-006 | Тўлов валютаси invoice валютаси билан бир хил (MVP) | | BR-RCPT-007 | Фақат POSTED тўлов reverse қилинади | | BR-RCPT-008 | Тўлов санаси шарт | | BR-RCPT-009 | Allocation ўша customer'нинг invoice'ига | | BR-RCPT-010 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-RCPT-011 | Бир тўловдан бир invoice'га биттагина allocation (DB unique ҳам) | | BR-RCPT-012 | Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да курс 1 | | BR-RCPT-013 | Allocation фақат POSTED тўловдан қилинади |

Қўшимча: credit limit фақат огоҳлантиради, post'ни Тўсмайди (QBO услуги, қарори); сотув қайтариши (credit note) йўқ - тузатиш reverse орқали, товар омборга қайтади (docs/modules/sales.md).

BR-SR - Сотув чеки (SalesReceiptService, posting-rules «Сотув чеки»; docs/modules/sales.md)

Сотув + тўлов бир ҳужжатда - invoice'нинг AR'сиз кўзгуси: дарҳол POSTED, allocation йўқ, тўлов дарҳол банк/кассага. Сатр валидацияси invoice оиласи билан бир хил. | Код | Қоида | |---|---| | BR-SR-001 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт), камида битта сатр, сумма/миқдор мусбат, чет валютада мусбат курс | | BR-SR-002 | Тўлов счёти BANK туридан, фаол/postable ва валютаси ҳужжат валютасига тенг (FX фарқи туғилмайди) | | BR-SR-003 | Фақат POSTED сотув чеки reverse қилинади - товар омборга айнан ейилган қийматда қайтади | | BR-SR-004 | Сотув чеки валютаси мижоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади; BR-SR-002 энди «мижоз валютасига мос тўлов счёти» маъносини беради |

BR-BT / BR-RCN - Банк (BankTransactionService, ReconciliationService;

docs/modules/banking.md)

Код	Қоида
BR-BT-001	Сумма/сатр суммасы мусбат
BR-BT-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable
BR-BT-003	DEPOSIT/EXPENSE'да камида битта сатр
BR-BT-004	Сатр счёти фаол, postable ва банкнинг ўзи эмас
BR-BT-005	Transfer'да манба ва манзил счёти ҳар хил
BR-BT-006	Транзакция санаси шарт
BR-BT-007	Фақат POSTED транзакция reverse қилинади
BR-BT-008	Чет валютали банкда мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BT-009	Транзакция тури шарт (форма)
BR-BT-010	Кирим/чиқим сатри тизим-бошқарув назорат счёти бўлмаслиги шарт (systemManaged - Xorazmiy-012, BR-TXF-002 нинг deposit/expense кўзгуси). Истисно: UNDEPOSITED_FUNDS сатрга РУХСАТ - кирим/чиқим айнан унинг ўз оқими (QBO Bank Deposit: транзитдан банкка), алоҳида subledger'и йўқ. SALES_TAX_PAYABLE рўйхатда умуман ЙЎҚ - ҚҚС тўлови expense орқали очиқ қолади
BR-TXF-001	Ўтказма счётлари Balance Sheet (Актив/Мажбурият/Капитал), фаол ва postable
BR-TXF-002	Ўтказма счёти тизим-бошқарув назорат счёти бўлмаслиги шарт (AR/AP/INVENTORY/INVENTORY_CLEARING/UNDEPOSITED_FUNDS/PAYROLL_CLEARING/OPENING_BALANCE_EQUITY/RETAINED_EARNINGS - код ҳақиқати AccountDetailType.systemManaged, PAYROLL_CLEARING 23a payroll'да қўшилган) - улар фақат ўз subledger хизмати орқали ёзилади, қўлда ўтказма GL ↔ subledger мувофиқлигини бузади (Komil-008; рўйхат янгилади Ulugbek-019)
BR-RCN-001	Reconciliation фақат BANK туридаги фаол счёт учун
BR-RCN-002	Кўчирма санаси ва якуний қолдиқ шарт
BR-RCN-003	Бир (счёт, сана)га битта reconciliation (409, DB unique ҳам)
BR-RCN-004	Белгилаш/якунлаш фақат IN_PROGRESS reconciliation'да

Код	Қоида
BR-RCN-005	Якунлашда фарқ айнан 0 бўлиши шарт
BR-RCN-006	GL сатри аллақачон reconcile қилинган (409, DB unique ҳам)
BR-RCN-007	Фақат шу счётининг GL'даги (POSTED/REVERSED, кўчирма санасига) сатри белгиланади - сторно жуфти иккиси ҳам белгиланиб неттоси нолга тушади
BR-RCN-008	Тартибсиз (орқага) бошлаш тақиқ; янги кўчирма санасидан КЕЙИНГИ давр аллақачон COMPLETED - opening занжири бузилар эди; ўтказиб юборилган давр аввал кейингиларини бекор қилмасдан reconcile қилинмайди (Zumrad-003)

Қўшимча: банк транзакцияси DRAFT'сиз (яратилди = POSTED, тўлов модели); ҳужжат валютаси банк счётидан келади (танланмайди); COMPLETED reconciliation ўзгармас, IN_PROGRESS бекор қилинса match'лар бўшайди (docs/modules/banking.md).

BR-USR - Фойдаланувчилар (UserService, security модули; docs/modules/user-management.md)

Код	Қоида
BR-USR-001	username шарт: бўш эмас, 3-50 белги, фақат <code>a-z 0-9 . _</code> - (lower-case нормализация)
BR-USR-002	username unique (409)
BR-USR-003	username ўзгартирилмайди - update'да келган қиймат мавжудидан фарқ қилса хато
BR-USR-004	displayName бўш эмас
BR-USR-005	Парол сиёсати: камида 8 белги (яратишда ва ҳар алмаштиришда)
BR-USR-006	Ўз паролини алмаштиришда эски парол тўғри бўлиши шарт (bcrypt текшируви)
BR-USR-007	Амал натижасида тизимда камида битта ФАОЛ SUPER_ADMIN қолиши шарт - охириги фаол super admin'ни нофаол қилиш ёки ролини пасайтириш тақиқ (роль тизимига: ADMIN)
BR-USR-008	Фойдаланувчи ЎЗИНИ нофаол қила олмайди (бошқа super admin бор бўлса ҳам - сессия ўртасида ўзини қулфлаш чалкашлиги олдини олади)
BR-USR-009	Login lockout: 5 кетма-кет хато уриниш → 15 дақиқа қулф; муддат ўтгач ёки муваффақиятли киришда счётчик нолланади. Кодда BusinessException эмас - Spring Security LockedException (login?locked хабари); каталогда ҳужжат учун туради
BR-USR-010	Нофаол фойдаланувчи тизимга кира олмайди (JpaUserDetailsService disabled флаги → DisabledException; каталогда ҳужжат учун туради)
BR-USR-011	Роль тайинлаш/ўзгартириш ва фойдаланувчи яратиш - фақат USERS EDIT рухсатли фойдаланувчи (амалда SUPER_ADMIN); бошқа роль билан уриниш 403 (docs/modules/user-roles.md)
BR-USR-012	Фойдаланувчи ЎЗИНИНГ SUPER_ADMIN ролини пасайтира олмайди (бошқа фаол super admin бор бўлса ҳам - BR-USR-008 нақши: сессия ўртасида ўзини USERS'дан қулфлаш олдини олади)
BR-USR-013	Профиль email тўлдирилса формати тўғри бўлиши шарт (ихтиёрий майдон, EmailFormat - контакт email нақши; фақат маълумот, login username эмас) - Arbitr-101
BR-USR-014	Профиль туғилган санаси келажакда бўлмайди (бугун компания timezone'ида; ихтиёрий майдон) - Arbitr-101
BR-USR-015	Битта EMPLOYEE контакт фақат битта ФАОЛ app_user'га уланади (1:1 ихтиёрий - бир ходим икки login'га уланмайди; super-admin /users'да ўрнатади, DB partial unique + service гарови) - Arbitr-101

Қўшимча: фойдаланувчи ўчирилмайди - фақат active=false (createdBy излари сақланади); username яратилгандан кейин ўзгармайди; парол фақат bcrypt hash кўринишида сақланади, очиқ парол ҳеч қаерда ёзилмайди/логланмайди (docs/modules/user-management.md).

BR-RPT - Ҳисоботлар (docs/modules/reports.md)

Код	Қоида
BR-RPT-001	AR/AP aging фақат жорий санага (asOf = бугун, компания вақт минтақасида): қолдиқлар жорий balance_due'дан ўқилади, ўтган санага сўралса ундан кейинги тўловлар «ортга қайтарилмайди» - ҳисобот ёлғон гапирар эди (Komil-004); тарихий as-of реконструкцияси 9-босқичда

BR-CAT / BR-UNT - Категория ва бирликлар (docs/modules/item.md, docs/modules/uom.md)

Код	Қоида
BR-CAT-001	Категория номи бўш эмас ва unique
BR-CAT-002	Категория иерархиясида цикл тақиқ
BR-UNT-001	Бирлик номи бўш эмас ва unique

BR-UOM - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (docs/modules/uom.md)

Код	Қоида
BR-UOM-001	Гуруҳ номи бўш эмас ва unique
BR-UOM-002	Factor > 0 (DB CHECK ҳам)
BR-UOM-003	Base бирликнинг factor'и айнан 1
BR-UOM-004	Гуруҳда айнан битта base: биринчи кирган бирлик base бўлади; гуруҳда бошқа бирликлар бор экан base мақомини йўқотмайди/гуруҳдан чиқмайди (DB partial unique ҳам)
BR-UOM-005	Гуруҳсиз бирликка factor/base қўйилмайди (factor 1)
BR-UOM-006	Конверсия фақат бир гуруҳ ичида

BR-PL - Нарх рўйхатлари (docs/modules/price-list.md)

Код	Қоида
BR-PL-001	Рўйхат номи бўш эмас ва unique
BR-PL-002	Нарх манфий эмас, min_quantity мусбат сон
BR-PL-003	Default рўйхат биттагина (янги белгиланса эскиси автоматик бўшатилади; DB partial unique пойга ҳимояси)
BR-PL-004	valid_from valid_to дан кейин бўлмаслиги шарт
BR-PL-005	(рўйхат, item, min_quantity) поғонаси такрорланмайди (409, DB unique ҳам)
BR-PL-006	Мижозга биттагина рўйхат (бошқасига бириктирилса қўчади; DB unique пойга ҳимояси, 409)
BR-PL-007	Поғона фақат мавжуд ва фаол item учун киритилади
BR-PL-008	Бириктирув фақат CUSTOMER типдаги фаол контакт учун

BR-TAX - ҚҚС каталоги ва ҳужжат солиғи (docs/modules/tax.md)

Код	Қоида
BR-TAX-001	Ставка коди бўш эмас ва unique (409)
BR-TAX-002	Ставка 0..100 оралиғида (DB CHECK ҳам)
BR-TAX-003	Нофаол ставка янги ҳужжатда танланмайди (draft/post'да қайта текширилади)
BR-TAX-004	Ҳужжат сатридаги ставка каталогда мавжуд бўлиши шарт (tampered select)
BR-TAX-005	Ставка номи бўш бўлмайди

Қўшимча: ставка ўчирилмайди - active=false (snapshot тарихий ҳужжатни ҳимоя қилади); ставка ҚИЙМАТИ ҳужжат сатрига snapshot сақланади (кейин каталогда ўзгарса пост draft'даги қийматни ишлатади). Битта контрол счёта SALES_TAX_PAYABLE (сотувда Cr output, харидда Dt input); харид ҚҚСи таннархга кирмайди.

BR-RET - Қайтариш ҳужжатлари (CreditMemo/RefundReceipt/VendorCredit, docs/modules/returns.md)

Код	Қоида
BR-RET-001	Камида битта сатр; сумма/миқдор (ва чет валютада курс) мусбат
BR-RET-002	Inventory сатрида омбор шарт
BR-RET-003	Application суммаси кредитнинг очиқ қолдиғидан ва ҳужжатнинг очиқ balance'идан ошмайди (бир жуфтга битта application ҳам шу код, 409 эмас - 400)
BR-RET-004	Application фақат бир хил валютадаги ҳужжатга (кросс-валюта - 2-босқич)
BR-RET-005	Application фақат ўша контактнинг ҳужжатига
BR-RET-006	Асл ҳужжат ҳаволаси танланса: асл ҳужжат POSTED бўлиши шарт (DRAFT/REVERSED рад); item асл ҳужжатда бўлиши шарт; қайтариш миқдори КУМУЛЯТИВ текширилади - жорий ҳужжат + шу асл ҳужжатга аввалги POSTED (REVERSED эмас) қайтимларнинг base миқдорлари йиғиндиси асл сатр миқдоридан ошмайди. CM ва RR битта invoice кесимидаги умумий ҳовуз (иккиси ҳам invoice қайтими), VC bill кесимидаги ҳовуз
BR-RET-007	Қўлланган кредит reverse қилинмайди - аввал unapply
BR-RET-008	Қайтариш ҳужжати (CM/VC/RR учаласига битта код) валютаси контакт валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактидан ўЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади

Қўшимча: DRAFT йўқ - яратилди = POSTED (bank txn нақши); ҚҚС ставка snapshot асл ҳужжатдагидек (ҳаволали prefill'да асл ставка); application GL'сиз - фақат realized FX фарқи алоҳида JE (CREDIT_APPLICATION манба AR учун, VENDOR_CREDIT_APPLICATION манба AP учун - posting-rules «Қайтариш»). Сарлавҳа реквизитлари (контакт, сана, курс, RefundReceipt'да пул счёти - BANK туридан, фаол/postable ва валютаси ҳужжат валютасига тенг) BR-RET-001 оиласида текширилади. VendorCredit inventory сатрида қайтим фарқи (net – сиёсат таннархи) OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS'га - бу қоида эмас, баланс сатри (posting-rules «Қайтариш» VendorCredit жадвали).

BR-CLS - Class tracking / Ўйналиш кесими (TxnClassService, PostingService; docs/modules/class-tracking.md)

Код	Қоида
BR-CLS-001	Ҳужжатда танланган Class фаол бўлиши шарт (post'да ҳам қайта текширилади)
BR-CLS-002	Class номи бир ота ичида ноёб (409; DB unique NULLS NOT DISTINCT ҳам) - top-level ҳам «ота» ҳисобланади
BR-CLS-003	Class отаси сифатида ўзи ёки ўз авлоди танланмайди - цикл тақиқ (счёта дарахти нақши)

Қўшимча: Class ўчирилмайди - active=false (GL тарихида ишлатилган бўлиши мумкин, QBO услуги). Class GL суммаларига таъсир қилмайди - соф таҳлилий тег (docs/modules/class-tracking.md).

BR-EST - Estimate (sales, docs/modules/estimates-po.md)

Код	Қоида
BR-EST-001	Мижоз/сана/курс тўғри, камида битта сатр, миқдор мусбат ва нарх манфий эмас
BR-EST-002	CLOSED/REJECTED estimate таҳрирланмайди ва айлантирилмайди (409); қайта очиш фақат linked хужжатсиз CLOSED'дан PENDING'га, REJECTED'дан аввал PENDING'га
BR-EST-003	Invoice'га айлантирилган (linked) estimate ўчирилмайди ва қайта айлантирилмайди (409)
BR-EST-004	Estimate валютаси мижоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ЎЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади

BR-PO - PurchaseOrder (purchase, docs/modules/estimates-po.md)

Код	Қоида
BR-PO-001	Таъминотчи/сана/курс тўғри, камида битта сатр, миқдор мусбат ва нарх манфий эмас
BR-PO-002	CLOSED буюртма таҳрирланмайди ва айлантирилмайди (409); қайта очиш фақат linked хужжатсиз
BR-PO-003	Bill'га айлантирилган (linked) буюртма ўчирилмайди ва қайта айлантирилмайди (409)
BR-PO-004	Буюртма валютаси таъминотчи валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ЎЗИ олади, client қиймати келса фақат мосликка текширилади

Қўшимча (иккисига): GL'сиз хужжатлар - POSTED тушунчаси йўқ, таҳрир/ўчириш status билан бошқарилади; ҚҚС фақат жонли кўрсатишда (SALES_TAX_PAYABLE'га ҳеч нарса ёзилмайди).

BR-ATT - Хужжат иловалари (AttachmentService, docs/modules/attachments.md)

Код	Қоида
BR-ATT-001	Файл ҳажми 20MB дан ошмайди (multipart чеклови ҳам конфигда)
BR-ATT-002	Кенгайтма allowlist'да бўлиши шарт (регистрга қарамай): pdf, png, jpg, jpeg, webp, gif, xlsx, xls, docx, doc, csv, txt, zip
BR-ATT-003	Target хужжат (document_type + document_id) мавжуд бўлиши шарт (полиморф, FK'сиз - JdbcClient EXISTS)
BR-ATT-004	EDIT рухсатисиз роллар (масалан VIEWER_AUDITOR) юклай/ўчира олмайди (Spring Security POST /** қатламида 403); кўриш ва юклаб олиш очик
BR-ATT-005	Профиль расми (аватар) ва компания логоси: MIME тури фақат <code>image/png</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>image/webp</code> (SVG ТАҲИҚ - inline кўрсатилади, <code><script></code> XSS хавфи; <code>uploadImage</code> топ allowlist, умумий BR-ATT-002 кенгайтмасидан қатъийроқ)
BR-ATT-006	Профиль расми ва компания логоси ҳажми 2MB дан ошмайди (умумий BR-ATT-001 20MB'дан қатъийроқ - расмлар кичик, серверни ва саҳифа юкини енгил тутди)
BR-ATT-007	Расм (аватар/лого/бренд логоси) кенглик×бандлик ўлчови қабул диапазонида: жуда кичик (< 16px) ёки жуда катта (> 4096px) рад - ImageIO ўқий олмаган файл ҳам рад (бузуқ/расм эмас). Умумий валидатор (аватар, company logo, brand logo учун бир хил); brand логоси топбарга сиғиши CSS max-height билан ҳам кафолатланади

Қўшимча: илова GL'га мутлақо тегмайди (темир қоида №3 бузилмайди - PostingService умуман import қилинмайди; POSTED хужжатга ҳам бириктириш/ ўчириш мумкин, QBO услуги). Сақлаш локал дискда (`app.attachments.dir`), базада фақат метамаълумот; диск номи ФАҚАТ сервер яратган UUID (йил/ой/UUID.ext) - фойдаланувчи киритган ном диск йўлига ҲЕЧ ҚАЧОН кирмайди (path traversal ҳимояси), асл ном фақат базада ва юклаб олишда. Ўчириш қатъий: база ёзуви ва диск файли бирга ўчади. BR-ATT-004 кодда отилмайди (BR-USR-009/010 нақши - каталог тўлиқлиги учун туради, ҳимоя SecurityConfig'да).

BR-PYR - Иш ҳақи (payroll - docs/modules/payroll.md; BR-PAY префикси BillPayment'га банд)

Код	Қоида
BR-PYR-001	Payroll ҳужжатлари фақат home валютада (тўлов счёти ҳам home валютали)
BR-PYR-002	Битта ойга (period) биттагина POSTED PayrollRun (DB partial unique ҳам - ux_payroll_run_period_posted)
BR-PYR-003	Сатрда ходим EMPLOYEE турида ва фаол (run ҳам, тўлов ҳам post олдидан ҚАЙТА текширади - DRAFT'дан кейин ходим нофаол бўлган бўлиши мумкин, Arbitr-071); gross/amount > 0; ушланмалар (даромад солиғи + пенсия) gross'дан ошмайди - net манфий эмас (ставкалар йиғиндиси 100% дан ошган созламада аниқ шу хато, хом BR-LED-006 эмас - Arbitr-071); сатрлар бўш эмас; бир ҳужжатда ходим такрорланмайди
BR-PYR-004	Run period формати YYYY-MM ва run_date ЎША period оyi ИЧИДА (икки томонлама - кейинги ойга ҳам, олдинги ойга ҳам ўтмайди). Кейинги ой: ёпилган ойга тегишли ҳисоблашни кечроқ (очиқ) run_date билан киритиб бўларди (closing date run_date бўйича, BR-LED-020). Олдинги ой: ведомостда net икки марта кўринади - net period MATH майдони бўйича, opening/closing эса run_date(=entry_date) бўйича (Arbitr-047). Run REVERSE санаси ҳам шу period оyi ичида - кросс-ой сторно ведомость инвариантини (давр_охири = давр_боши + net - тўланган) ретроактив бузарди, GL эса тўғри қоларди (Arbitr-071)
BR-PYR-005	Фақат DRAFT payroll ҳужжати (run/тўлов) тахрирланади ва post қилинади; POSTED/REVERSED ўзгармас (темир қоида №3). BR-PYR-002 (период уникаллиги)дан алоҳида lifecycle гарови
BR-PYR-006	Фақат POSTED payroll ҳужжати (run/тўлов) reverse қилинади; DRAFT/REVERSED reverse қилинмайди

Қўшимча: ҳужжат сатрида ҳисобланган СУММАЛАР snapshot сақланади (income_tax/pension/social_tax/net) - кейин CompanySettings ставкаси ўзгарса тарихий POSTED run ўзгармайди. Проводка эталони: posting-rules «Иш ҳақи». Ҳужжат рақами PAYR-YYYY-NNNNN (спес'даги PAY префикси 014-changeset'дан бери PAYMENT'га банд - тўқнашмаслик учун PAYR; 23в тўлови PAYP).

BR-IMP - Excel'дан бошланғич import (ExcelImportService, docs/modules/import-excel.md)

Код	Қоида
BR-IMP-001	Файл .xlsx ва 5MB дан кичик бўлиши шарт (бошқа формат/бузуқ workbook - шу код)
BR-IMP-002	Мажбурий устун/қиймат бўш ёки Тури нотанилган (МИЖОЗ/ТАЪМИНОТЧИ, ТОВАР/ХИЗМАТ, БАНК/КАССА); сон майдони формати бузуқ
BR-IMP-003	Файл ичида такрор ном (варақ+сатр кўрсатилади; контакт+ходим ном namespace'и умумий)
BR-IMP-004	Варақда 2000 сатрдан кўп маълумот
BR-IMP-005	Бирлик/ҚҚС ставкаси НОМИ ёки Валюта ISO коди каталогда топилмади

Қўшимча: транзакция ҳаммаси-ёки-ҳеч-нарсаси - битта хато бўлса ҳеч нарсаси import қилинмайди, хатолар БИТТА жавобда тўлиқ рўйхат бўлади (биринчи хатода тўхтамайди). Базада мавжуд ном = хато ЭМАС, сатр ўтказилади (idempotent қайта юклаш). Ёзиш фақат public service орқали (қоида №6); GL'га термайди (1-босқич - PostingService чақирилмайди). BR-IMP-001 parse бошида ОТИЛАДИ (workbook очилмаса row-хатолар йиғилмайди); қолганлари сатр кесимида йиғилади.

BR-RST - Заводга қайтариш (Factory reset, docs/modules/factory-reset.md)

Код	Қоида
BR-RST-001	Заводга қайтариш: жорий admin пароли нотўғри (AuthenticationManager текшируви) - reset бошланмайди, ҳеч нарса ўчмайди
BR-RST-002	Заводга қайтариш: якуний тасдиқ матни компания номига мос эмас - reset бошланмайди

Қўшимча: reset - МАЪМУРИЙ амал (ҳужжат lifecycle эмас): `FactoryResetService` JdbcClient билан TRUNCATE/DELETE қилади, PostingService четлаб ўтилади - темир қоида 2/3 бузилмайди, чунки ҳужжат ЎЗГАРТИРИЛМАЯПТИ, бутун тизим бошланғич ҳолатга келтириляпти (spec: factory-reset.md). SETTINGS соҳаси (амалда SUPER_ADMIN); ҳар босқич POST + CSRF; бошқа ролларга 403. Иловалар диск файллари транзакция COMMIT'дан KEYIN ўчирилади (DB rollback бўлса файллар жойида қолсин); ўчириш хатоси reset'ни йиқитмайди (WARN лог).

BR-TG - Telegram улаш (TelegramService, security модули; docs/modules/user-profile.md 3-бўлим)

Код	Қоида
BR-TG-001	Bot token бўш ёки нотўғри - Bot API getMe рад этди (Unauthorized); токен сақланмайди, эскиси ўрнида қолади
BR-TG-002	Telegram улаш коди нотўғри ёки муддати ўтган (TTL 10 дақиқа; ишлатилган код ҳам шу қоидага тушади - у дарҳол ўчирилади)
BR-TG-003	Бот созланмаган (токен йўқ) - улаш коди олиб бўлмайди (профил блоки огоҳлантириш кўрсатади)
BR-TG-004	Шифрлаш калити созланмаган (AVERPO_SECRET_KEY) - токен сақланмайди: очиқ матнда ёзиш ТАҚИҚ

Қўшимча: BR-TG-002 web'да эмас, POLLER оқимида отилади - `TelegramService` уни тутиб ботда кириллча жавоб беради («Код нотўғри ёки эскирган»); фойдаланувчи уни ERP экранида эмас, Telegram'да кўради. Токен `telegram_settings.token_enc` да ШИФРЛАНГАН ҳолда (AES-GCM, калит env - арбитр қарори): база захираси/dump'и токени ошкор қилмайди. Токен ҳеч қаерда логланмайди/аудит диффига тушмайди/чатга ёзилмайди (logging.md қоидаси; аудитда фақат «токен янгиланди/ўчирилди» ФАКТИ). Плагин ЎЧИҚ ҳолати BR ЭМАС - route умуман мавжуд эмас (404, plugins.md рейти): «фича уланмаган → саҳифа йўқ».

BR-EDT - POSTED ҳужжатни таҳрирлаш/ўчириш (docs/modules/posted-edit.md)

Код	Қоида
BR-EDT-001	Фақат жорий (superseded бўлмаган) POSTED версия таҳрирланади/ўчирилади
BR-EDT-002	Тўлов/кредит боғланган ҳужжат таҳрирланмайди ва ўчирилмайди - аввал тўлов ечилади; авто қайта-боғлаш 3-босқич
BR-EDT-003	Reconciliation'га кирган банк ҳужжати таҳрирланмайди ва ўчирилмайди - аввал солиштирувдан чиқарилади
BR-EDT-004	Сана гибриди: сторно JE санаси = янги версия санаси (иккиси бир кунда) ва сана ОЧИҚ даврда (BR-LED-020); ўчиришда сторно санаси асл сана (даври очиқ бўлса) ёки бугун
BR-EDT-005	Омбор чекловлари меросда: reverse BR-INV-009/010 га тикилса таҳрир/ўчириш ҳам блокланади
BR-EDT-006	Ўчирилган/алмашган ҳужжат устида ҳеч қандай амал йўқ (эдит/ўчириш/сторно/тўлов боғлаш); ҳужжат рақами қайта ишлатилмайди

Изоҳ: спец ТАСДИҚЛАНГАН; enum'га кодлар имплементацияда киради (карта Arbitr-114, changeset 067). Механизм POSTED ўзгармаслигини (темир қоида 3) сақлайди - «таҳрир» = атомик сторно + янги версия, «ўчириш» = атомик сторно + deleted белгиси.

NOT-FOUND

Id/код бўйича ёзув топилмаганда `NotFoundException` (404): сёт, контакт, item, категория, бирлик, тўлов шарт, entry.